

Input Content (IC)

Score: 2/5 — Significant gaps | Confidence: high

Benchmark: MILU | Context: Hindi-Medium Competitive Exam Aspirants — North India (Central Exams)

Definition: Whether individual datapoint content is culturally and contextually appropriate for the target region.

Justification

Input content is the HIGH-priority dimension per elicitation. MILU's documented sourcing from real Indian exam papers [Q24, Q25] and explicit India-first design [Q11] provide a strong foundation, and the dataset analysis confirms genuine North India regional content (UP minerals, Chikankari, Rajasthan literacy/geography, Kota painting) [DATASET-D23, D25, D27, D28, D29]. However, the dataset analysis surfaces several CRITICAL/MAJOR content-validity violations specific to this Hindi-medium central-exam deployment: (a) 100% of the 245 Hindi validation samples are flagged is_translated=True [Limitation #1], far exceeding the documented ~25% overall translation rate [Q47] and creating high risk of unnatural Hindi register from GPT-4O translation [Q44, Q45]; (b) English-vocabulary questions ('grim', 'didactic', 'Evangelize') are mislabeled as Hindi Language Studies content [DATASET-D40, D41, D42], directly violating the elicitation's 10% code-mixing ceiling for English-medium conventions; (c) Current Affairs items are dated 2018–2022 [DATASET-D19, D20, D21, D22], creating staleness for 2025–2026 aspirants — a documented benchmark limitation since MILU has no currency mechanism; (d) significant South India-specific content (Telangana, Tamil) and specialist engineering items appear in the Hindi pool, diluting deployment relevance.

ID	Evidence
D23	नमिनलखिति में से कौन सा खनजि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? — Mineral not found in Uttar Pradesh — North India-specific geography
D25	2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता का लगभग प्रतिशत कतिना है? — Rajasthan literacy rate 2011 — state-specific GK
D27	नमिनलखिति में से किस राज्य ने 2011-12 में सबसे अधिक दूध उत्पादन दर्ज किया? — Highest milk production state 2011-12 — UP-specific GK
D28	_____ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है, जिसमें शफ़ॉन, मलमल, ऑर्गेजा, ऑर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजूक पारंपरिक हाथ कढ़ाई की जाती है। — Chikankari — UP traditional embroidery craft
D29	कोटा के शासक के किस काल को कोटा चित्रकला स्कूल के लिए उत्कृष्ट काल माना जाता है? — Kota painting school — Rajasthan art history
D40	नरिदेश: 'डिडिक्टिक' शब्द का अर्थ क्या है? — English vocabulary question: 'didactic' meaning — Language Studies, English vocabulary in Hindi context
D41	शब्द 'grim' का पर्यायवाची लिखें। — Synonym of English word 'grim' — English vocabulary tested in Hindi-labeled context
D42	नरिदेश: नमिनलखिति प्रश्न में, चार विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का अर्थ सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। Evangelize — English word 'Evangelize' meaning — English vocabulary question in Hindi dataset
D19	जुलाई-सितंबर 2018 तमिही के दौरान भारत की GDP की वृद्धि दर क्या थी? — India GDP growth rate Q2 2018-19 — Current Affairs (dated)
D20	2018 तक, महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? — WCD Ministry head as of 2018 — Current Affairs (dated)
D21	जुलाई 2019 में, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान एक क्षुद्रग्रह पर उतरा। उस क्षुद्रग्रह का नाम है: — JAXA asteroid landing 2019 — Current Affairs (dated)
D22	मई 2022 में इराक के सुलेमानिया में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 अभियान में भारत ने कतिने स्वर्ण पदक जीते? — Archery Asia Cup 2022 India gold medals — Sports Current Affairs (dated)
Limitation #1	**Translation rate in validation split**: All 245 reviewed examples have `is_translated=True`. It is unclear whether this reflects the full validation split composition or a systematic ordering in the parquet file. The test split (14,831 examples) likely has a substantially different translation rate and subject distribution; findings about over-representation of engineering content and translation artifacts may not fully generalize.

Strengths

- Source provenance from actual competitive exam papers via online portals [Q24, Q25, Q26]
- Explicit India-first design with culturally relevant subjects [Q11, Q12]
- Empirical North India regional content present (UP, Rajasthan items) [DATASET-D23, D25, D27, D28, D29]

ID	Evidence
D23	नमिनलखिति में से कौन सा खनजि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? — Mineral not found in Uttar Pradesh — North India-specific geography
D25	2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता का लगभग प्रतिशत कतिना है? — Rajasthan literacy rate 2011 — state-specific GK
D27	नमिनलखिति में से किस राज्य ने 2011-12 में सबसे अधिक दूध उत्पादन दर्ज किया? — Highest milk production state 2011-12 — UP-specific GK
D28	_____ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है, जिसमें शफ़ॉन, मलमल, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ कढ़ाई की जाती है। — Chikankari — UP traditional embroidery craft
D29	कोटा के शासक के किस काल को कोटा चित्रकला स्कूल के लिए उत्कृष्ट काल माना जाता है? — Kota painting school — Rajasthan art history

- UPSC-style Ethics scenario question type captured [DATASET-D56]

ID	Evidence
D56	एक वर्षित सविलि अधिकारी के रूप में, आपको नज्दी रूप से संचालित वृद्धाश्रम के वार्षिक समारोह में अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया है... आदवासी लोग जर्जर झोपड़ियों में रह रहे थे — Ethics/governance scenario for senior civil officer — UPSC GS Paper IV Ethics

Checklist

Checklist item definitions:

ID	Assessment Question
IC-1	Do inputs require region-specific cultural/geographic/dialectal knowledge?
IC-2	Does culturally sensitive content align with target culture?
IC-3	Flag inputs assuming Western-specific knowledge
IC-4	Regional annotator recruitment for culturally sensitive instances
IC-5	Document content issues harming content validity

Checklist responses:

IC-1: Yes — central exams require both pan-India GK and North India sub-regional knowledge per elicitation Q2; dataset confirms partial regional coverage [DATASET-D23, D28] but Chhath Puja, zamindari, and key North Indian freedom fighters were not observed in the sample.

ID	Evidence
D23	नमिनलखिति में से कौन सा खनजि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? — Mineral not found in Uttar Pradesh — North India-specific geography
D28	_____ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है, जिसमें शफ़ॉन, मलमल, ऑर्गेंजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ कढ़ाई की जाती है। — Chikankari — UP traditional embroidery craft

IC-2: Generally aligned for Indian content [Q12], but cultural-fit issues exist: South Indian items (Tamil/Telangana) [DATASET-D31, D32, D33, D34] are pan-India GK at the periphery, and English-vocabulary items embedded in Hindi [DATASET-D40, D41, D42] mismatch the Hindi-medium register.

ID	Evidence
D31	वह पांड्य राजा जिसने पांड्य साम्राज्य को कावेरी तक संगठित और वसितारित किया था, वह था — Pandya kingdom expansion — South Indian history, less relevant to UPSC North India focus
D32	तमिल पत्रिका में सबसे पहले कार्टून चित्र किसने प्रस्तुत किए? — First cartoons in Tamil magazine — Tamil literary history
D33	नमिनलखिति में से किसने 'तेलंगाना राष्ट्रोदयमाला' पुस्तक लिखी? — Telangana literary work — Telangana-specific cultural question
D34	टी-हब तेलंगाना राज्य सरकार की एक पहल है — T-Hub Telangana tech incubator — state-specific non-central content
D40	निर्देश: 'डिडैक्टिक' शब्द का अर्थ क्या है? — English vocabulary question: 'didactic' meaning — Language Studies, English vocabulary in Hindi context
D41	शब्द 'grim' का पर्यायवाची लिखें। — Synonym of English word 'grim' — English vocabulary tested in Hindi-labeled context
D42	निर्देश: नमिनलखिति प्रश्न में, चार विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का अर्थ सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। Evangelize — English word 'Evangelize' meaning — English vocabulary question in Hindi dataset

IC-3: Western-specific knowledge is not a dominant concern, but English-medium textbook conventions surface via translation: dataset shows 100% translation rate in the validation sample [Limitation #1] and English vocabulary tests in Hindi-labeled content [DATASET-D40, D41, D42]; this exceeds the deployment's ~10% code-mixing ceiling [elicitation Q4].

ID	Evidence
D40	नरिदेश: 'डिडिक्टिक' शब्द का अर्थ क्या है? — English vocabulary question: 'didactic' meaning — Language Studies, English vocabulary in Hindi context
D41	शब्द 'grim' का पर्यायवाची लिखें । — Synonym of English word 'grim' — English vocabulary tested in Hindi-labeled context
D42	नरिदेश: नमिनलखिति प्रश्न में, चार विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का अर्थ सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है । Evangelize — English word 'Evangelize' meaning — English vocabulary question in Hindi dataset
Limitation #1	**Translation rate in validation split**: All 245 reviewed examples have `is_translated=True`. It is unclear whether this reflects the full validation split composition or a systematic ordering in the parquet file. The test split (14,831 examples) likely has a substantially different translation rate and subject distribution; findings about over-representation of engineering content and translation artifacts may not fully generalize.

IC-4: INSUFFICIENT DOCUMENTATION — paper does not report annotator demographics for the Hindi subset; would need to know whether reviewers were Hindi-medium graduates familiar with central-exam idiom.

IC-5: Documented violations: (a) heavy translation rate in observed Hindi split [Limitation #1, Q47]; (b) Current Affairs staleness [DATASET-D19, D20, D21, D22]; (c) English-vocabulary items in Hindi pool [DATASET-D40–D42]; (d) South India-specific content density [DATASET-D31–D34]. Each harms content validity for North-India Hindi-medium central-exam deployment.

ID	Evidence
D40	नरिदेश: 'डिडिक्टिक' शब्द का अर्थ क्या है? — English vocabulary question: 'didactic' meaning — Language Studies, English vocabulary in Hindi context
D41	शब्द 'grim' का पर्यायवाची लिखें । — Synonym of English word 'grim' — English vocabulary tested in Hindi-labeled context
D42	नरिदेश: नमिनलखिति प्रश्न में, चार विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का अर्थ सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है । Evangelize — English word 'Evangelize' meaning — English vocabulary question in Hindi dataset
D31	वह पांड्य राजा जसिने पांड्य साम्राज्य को कावेरी तक संगठित और वसितारति किया था, वह था — Pandya kingdom expansion — South Indian history, less relevant to UPSC North India focus
D32	तमलि पत्रिका में सबसे पहले कार्टून चित्र कसिने प्रस्तुत कएि? — First cartoons in Tamil magazine — Tamil literary history
D33	नमिनलखिति में से कसिने 'तेलंगाना राष्ट्रोदयमालु' पुस्तक लिखी? — Telangana literary work — Telangana-specific cultural question
D34	टी-हब तेलंगाना राज्य सरकार की एक पहल है — T-Hub Telangana tech incubator — state-specific non-central content
D19	जुलाई-सितंबर 2018 तमिही के दौरान भारत की GDP की वृद्धि दर क्या थी? — India GDP growth rate Q2 2018-19 — Current Affairs (dated)
D20	2018 तक, महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? — WCD Ministry head as of 2018 — Current Affairs (dated)
D21	जुलाई 2019 में, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष यान एक कथुदरग्रह पर उतरा । उस कथुदरग्रह का नाम है: — JAXA asteroid landing 2019 — Current Affairs (dated)
D22	मई 2022 में इराक के सुलेमानिया में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 अभियान में भारत ने कतिने स्वर्ण पदक जीते? — Archery Asia Cup 2022 India gold medals — Sports Current Affairs (dated)

Information Gaps

- Code-mixing rate per Hindi item not quantified
- Whether the validation split's 100% translation rate generalizes to the test split is unverified [Limitation #1]
- Annotator demographics for Hindi audits not reported [Q87]
- Density of Chhath Puja, zamindari, North Indian freedom-fighter content in the full Hindi test split not assessed

Requires Expert Verification

- Whether GPT-4O Hindi translations preserve Manak Hindi register expected by Hindi-medium aspirants
- Whether the test split (vs. validation split) has substantially different translation rate and subject distribution

Remediation

Gap 1: 100% translation rate observed in Hindi validation split [Limitation #1] plus English-vocabulary items mislabeled as Hindi content [DATASET-D40-D42] threaten the 10% code-mixing ceiling

Recommendation: Filter MILU Hindi to natively-sourced (is_translated=False) items where possible and exclude English-vocabulary Language-Studies items; sample remaining items for Manak Hindi register quality with a Hindi-medium reviewer.

Gap 2: Current Affairs items dated 2018–2022 [DATASET-D19-D22] are stale for 2025–2026 aspirants; MILU has no currency mechanism

Recommendation: Build a parallel rolling Current Affairs MCQ set (last 12 months of pan-India GK and North-India events) and evaluate the model on it monthly; do not rely on MILU for Current Affairs signal.